RELATÓRIO TÉCNICO FINAL CONSOLIDADO

PLANEAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO, TESTES E TROUBLESHOOTING DE INFRAESTRUTURA VPN SITE-TO-SITE

Empresa: TechSolutions | Sede Lisboa & Filial Porto
Responsável Técnica: Alexandra Carneiro (Técnica de Redes e Segurança)

Documento Mestre do Projeto (Master Report)
Este relatório técnico final consolida integralmente todas as fases do projeto (Fases 1 a 6) sob a responsabilidade de Alexandra Carneiro. Apresenta o enquadramento da infraestrutura, arquitetura de rede, orçamento de equipamentos, especificações do túnel VPN IPsec, procedimentos de configuração, matriz global de testes, relatório detalhado dos 5 incidentes e a conclusão final da intervenção.

1. SUMÁRIO EXECUTIVO E ENQUADRAMENTO

A TechSolutions, empresa em expansão com sede em Lisboa, necessitava de interligar de forma segura a sua nova filial localizada no Porto. O objetivo central do projeto consistiu no planeamento, configuração, teste e documentação de uma solução de Rede Privada Virtual (VPN) Site-to-Site baseada no protocolo IPsec sobre a Internet pública.

A infraestrutura garante a encriptação total do tráfego corporativo (confidencialidade e integridade via AES-256 e SHA-256), permitindo que os postos de trabalho da Filial no Porto (192.168.20.20 e 192.168.20.21) acedam de forma transparente e protegida aos recursos centrais da Sede (Active Directory/DNS/DHCP em 192.168.10.10, Partilhas SMB em 192.168.10.10 e conectividade com os postos de trabalho da Sede em 192.168.10.20 e 192.168.10.21).

2. ARQUITETURA DA INFRAESTRUTURA E PLANO DE ENDEREÇAMENTO IP

A rede corporativa foi desenhada e dividida em dois domínios principais interligados através de gateways de fronteira (Ubiquiti UDM-Pro / pfSense / Routers Cisco 2911):

Localização / Nó	Equipamento / Função	Interface	Endereço IP / Máscara	Gateway / Descrição
Sede (Lisboa)	UDM-Pro / pfSense Lisboa	Gig0/1 (LAN)	192.168.10.1 /24	Gateway LAN Lisboa
Sede (Lisboa)	UDM-Pro / pfSense Lisboa	Gig0/0 (WAN)	203.0.113.1 /24	Gateway WAN ISP
Sede (Lisboa)	AD / DNS / DHCP /	Eth0	192.168.10.10 /24	192.168.10.1

	Partilhas			(Servidor Central)
Sede (Lisboa)	PC-Lisboa-1 / PC-Lisboa-2	Eth0	192.168.10.20 - .10.21 /24	192.168.10.1 (Postos Sede)
Filial (Porto)	UDM-Pro / pfSense Porto	Gig0/1 (LAN)	192.168.20.1 /24	Gateway LAN Porto
Filial (Porto)	UDM-Pro / pfSense Porto	Gig0/0 (WAN)	198.51.100.1 /24	Gateway WAN ISP
Filial (Porto)	PC-Porto-1 / PC-Porto-2	Eth0	192.168.20.20 - .20.21 /24	192.168.20.1 (Postos Filial)

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TÚNEL VPN IPSEC

A ligação segura inter-site foi configurada com base nas especificações normativas de segurança IPsec:

Fase / Componente	Parâmetro de Configuração	Valor Implementado
Fase 1 (IKEv2)	Protocolo de Negociação	IKEv2 (Internet Key Exchange v2)
Fase 1 (IKEv2)	Método de Autenticação	Pre-Shared Key (PSK: VPN2026)
Fase 1 (IKEv2)	Algoritmo de Encriptação	AES-256 (Advanced Encryption Standard 256-bit)
Fase 1 (IKEv2)	Algoritmo Hash / Integridade	SHA-256
Fase 1 (IKEv2)	Grupo Diffie-Hellman	Group 14 (2048-bit MODP Group)
Fase 2 (IPsec ESP)	Modo de Operação	Tunnel Mode
Fase 2 (IPsec ESP)	Protocolo de Segurança	ESP (Encapsulating Security Payload - IP Protocol 50)
Fase 2 (IPsec ESP)	Perfect Forward Secrecy (PFS)	Ativado (Diffie-Hellman Group 14)

4. REGRAS DE FIREWALL E SEGURANÇA DE PERÍMETRO

- **WAN (Perímetro):** UDP 500 (IKE), UDP 4500 (NAT-T) e Protocolo IP 50 (ESP).
- **Diagnóstico (ICMP):** Echo Request e Echo Reply entre 192.168.10.0/24 e 192.168.20.0/24.
- **DNS (Porta 53):** UDP/TCP porta 53 direcionado ao servidor DNS 192.168.10.10.
- **Partilhas (SMB):** TCP 445 e 139 para transferência segura de ficheiros no servidor 192.168.10.10.

5. MATRIZ GLOBAL DE TESTES E VALIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

A validação funcional da rede e dos serviços foi executada de acordo com o plano de testes formal, obtendo-se 100% de aprovação:

ID	Teste Realizado	Ferramenta	Origem -> Destino	Resultado / Estado
TC01	Validação IP e Gateway	ipconfig /all	PC-Porto-1 (192.168.20.20)	APROVADO (IP/GW/DNS 192.168.10.10)
TC02	Conectividade ICMP	ping	PC-Porto-1 (192.168.20.20) -> PC-Lisboa-1 (192.168.10.20)	APROVADO (0% perda pacotes)
TC03	Rastreio de Rota VPN	tracert	PC-Porto-1 (192.168.20.20) -> 192.168.10.20	APROVADO (Encaminhado via túnel)
TC04	Resolução Nomes DNS	nslookup	PC-Porto-1 (192.168.20.20) -> 192.168.10.10	APROVADO (FQDN -> 192.168.10.10)
TC05	Acesso Servidor Central	Browser HTTP	PC-Porto-1 (192.168.20.20) -> 192.168.10.10	APROVADO (Página renderizada)
TC06	Acesso Posto Lisboa	ping / TCP Test	PC-Porto-1 (192.168.20.20) -> 192.168.10.20	APROVADO (Resposta Host Lisboa)
TC07	Acesso a Partilhas	SMB / Partilhas	PC-Porto-1 (192.168.20.20) -> 192.168.10.10	APROVADO (Sessão SMB ativa)
TC08	Auditoria Pacotes ESP	Inspeção PDU	Gateway Lisboa (WAN)	APROVADO (Tráfego encriptado ESP)

6. RELATÓRIO CONSOLIDADO DE TROUBLESHOOTING (INCIDENTES 1 A 5)

Durante a fase de testes pós-implementação, foram diagnosticadas e resolvidas 5 anomalias críticas de rede. A tabela abaixo sintetiza os diagnósticos e as ações corretivas aplicadas:

Incidente / Falha	Sintoma e Causa Raiz	Impacto Operacional	Solução Aplicada
Incidente 1: PSK Incorreta	Divergência de capitalização da chave PSK	Falha de negociação IKE Fase 1. Túnel não	Uniformização da PSK para VPN2026 em ambos os

	(VPN2026 vs vpn2026).	estabelece.	gateways.
Incidente 2: Rede Remota Errada	ACL Crypto em Lisboa apontada para 192.168.30.0/24.	Proposal mismatch na Fase 2. Tráfego não encapsulado.	Reconfiguração da ACL crypto para permitir a sub-rede .20.0/24.
Incidente 3: Firewall Incompleta	Regra de firewall a permitir unicamente tráfego HTTPS.	Bloqueio de ICMP, DNS (192.168.10.10) e Partilhas SMB.	Criação de regras permitindo ICMP, DNS (53) e SMB (445/139).
Incidente 4: DNS Incorreto	DHCP da Filial a distribuir o DNS público 8.8.8.8.	Incapacidade de resolver FQDNs corporativos (.local).	Alteração do Option 6 no DHCP pool para 192.168.10.10 + renew.
Incidente 5: Gateway Incorreta	DHCP a atribuir gateway inexistente (192.168.20.254).	Clientes da Filial sem rota de saída para a VPN.	Reconfiguração da Option 3 (default-router) para 192.168.20.1.

7. GESTÃO DA INTERVENÇÃO, RISCOS E ROLLBACK

A intervenção foi gerida por Alexandra Carneiro (Técnica de Redes e Segurança) com base num plano de 10h ativas + 4h de contingência. O desvio real de +3h (conclusão no Sábado às 14:30) foi totalmente absorvido pelo buffer de contingência para resolver as 5 anomalias detetadas. O Plano de Rollback procedimentado (restauro de backup preexistente em Lisboa em ~15 min vs. isolamento lógico no Porto em ~10 min) garantiu a máxima segurança do ambiente.

8. CONCLUSÃO FINAL E RECOMENDAÇÕES FUTURAS

O projeto de implementação da VPN Site-to-Site entre a Sede da TechSolutions em Lisboa e a Filial no Porto foi concluído com 100% de sucesso sob a liderança técnica de Alexandra Carneiro (Técnica de Redes e Segurança). A infraestrutura cumpre integralmente todos os requisitos operacionais, de segurança e de disponibilidade.